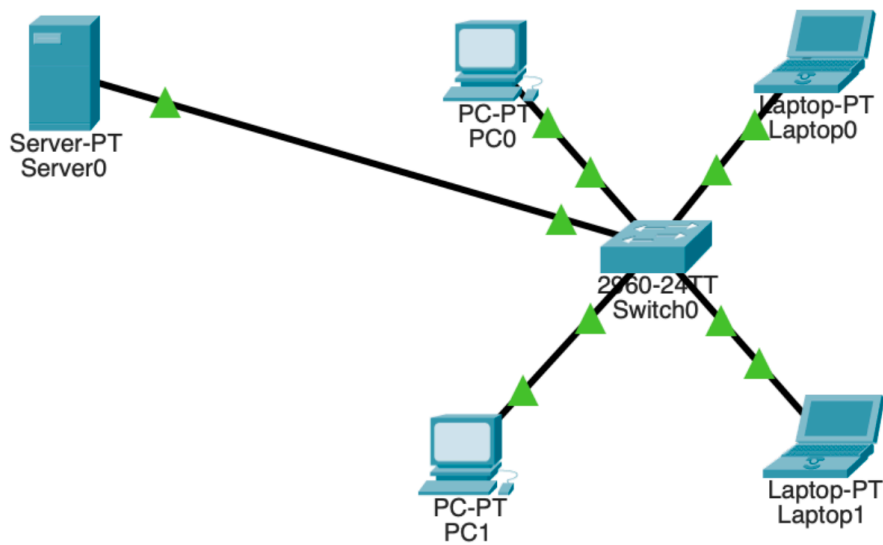


Progetto S2-L1

In questo progetto è stata simulata un'architettura di rete composta da quattro PC collegati a uno switch e a un server.



1. Configurazione del server

Il server è stato configurato per funzionare come server **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), permettendo l'assegnazione automatica degli indirizzi IP ai dispositivi collegati in rete. È stato impostato un **range di indirizzi IP**, così che i computer possano ottenere automaticamente le informazioni di rete (IP, subnet mask, gateway, DNS, ecc.) al momento dell'avvio o della connessione.

Questa modalità risulta particolarmente utile in reti con molti dispositivi, poiché consente di velocizzare e semplificare la configurazione, evitando interventi manuali su ogni singolo PC.

The screenshot shows the configuration interface for a server named 'Server0'. The 'Services' tab is selected, and the 'DHCP' service is configured. The interface includes a sidebar with various services, a main configuration area with fields for interface, pool name, gateway, DNS server, IP range, and user limit, and a table at the bottom listing the configured DHCP pool.

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 192.168.1.254

Start IP Address: 192 168 1 0

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 256

TFTP Server: 0.0.0.0

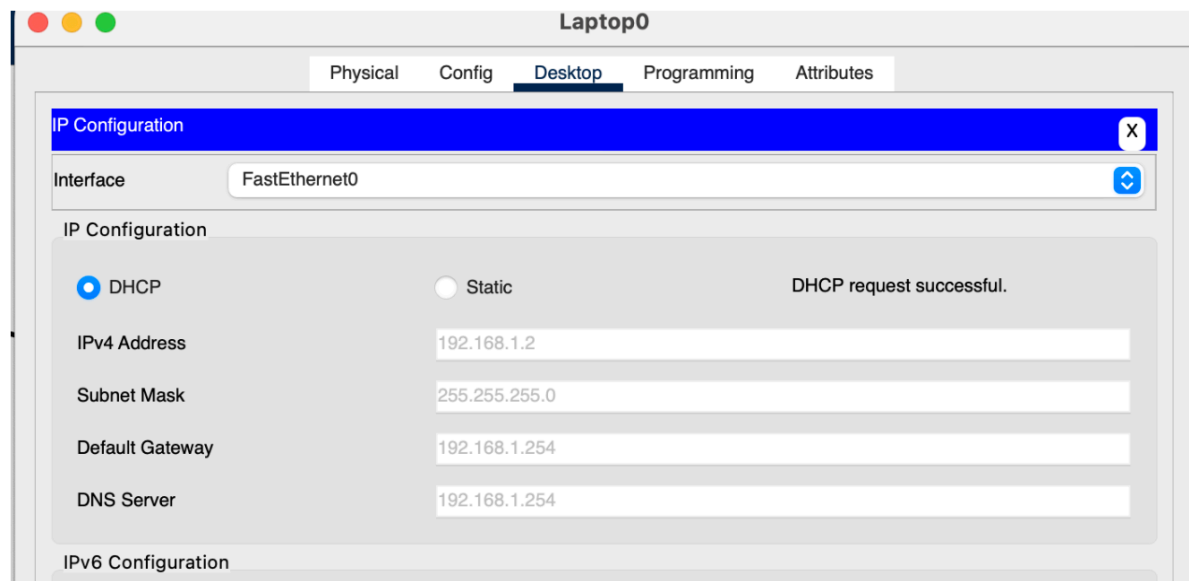
WLC Address: 0.0.0.0

Buttons: Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168...	192.168...	192.168...	255.255...	256	0.0.0.0	0.0.0.0

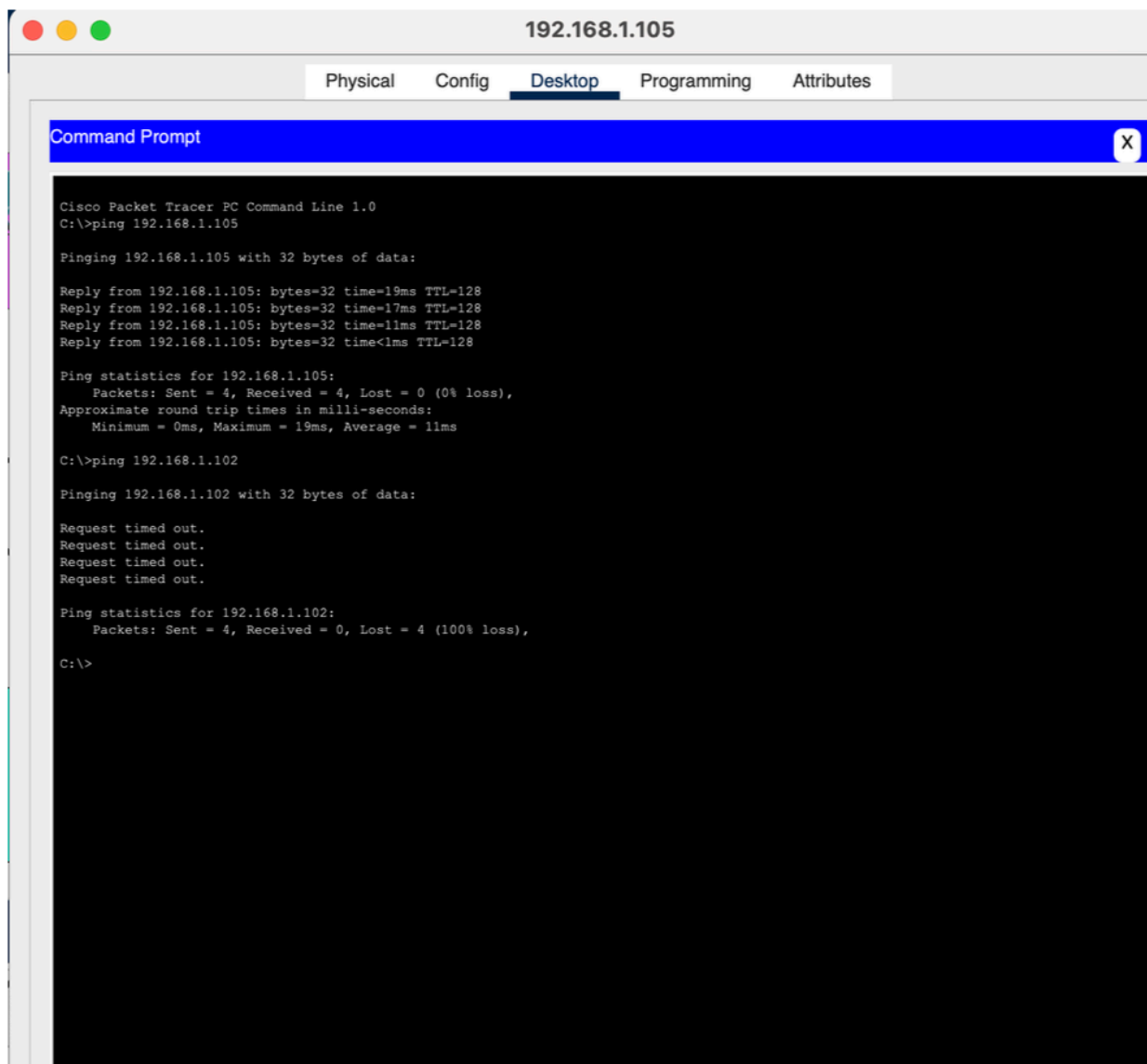
2. Configurazione dei PC

I quattro PC sono stati impostati per ottenere automaticamente le impostazioni di rete tramite il server DHCP. Una volta avviati, ciascun PC ha ricevuto correttamente un indirizzo IP appartenente al range specificato dal server.



3. Verifica della connettività

Per verificare il corretto funzionamento della rete, è stato effettuato un test di comunicazione tra i PC (ad esempio, tramite comandi **ping**). Il test ha confermato che i dispositivi erano in grado di comunicare tra loro correttamente, segno che la configurazione DHCP e la connessione attraverso lo switch sono state effettuate con successo.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device with IP 192.168.1.105. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt displays the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.105

Pinging 192.168.1.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 11ms

C:\>ping 192.168.1.102

Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

